IGFEJ

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA I.P.

PRR Plano de Recuperação e Resiliência

REPÚBLICA PORTUGUESA

Financiado pela União Europeia NextGenerationEU

Gestão e Modelação de Processos para o Ministério da Justiça

Guião de Melhores Práticas

Índice

1. Introdução 6
2. Âmbito 6
3. Destinatários 6
4. Benefícios Esperados 7
4.1. Alinhamento Estratégico 7
4.2. Melhoria na Eficiência e Produtividade 7
4.3. Transparência e Visibilidade 7
4.4. Melhoria Contínua 7
4.5. Melhoria na Comunicação e Colaboração 7
4.6. Conformidade e Gestão de Riscos 7
4.7. Flexibilidade e Agilidade 7
4.8. Melhoria na Experiência do Cliente 8
4.9. Redução de Custos 8
4.10. Documentação e Formação 8
5. Conceitos Fundamentais 8
5.1. Arquitetura de Processos 8
5.2. Arquitetura de Processos de Negócio 9
5.3. ITIL 4 9
5.4. Gestão de Risco 10
6. Hierarquia de Processos 12
6.1. Macroprocesso 12
6.2. Processo 13
6.3. Subprocesso 13
6.4. Atividade 14
6.5. Tarefa 14
7. Atributos do Processo 15
8. Notação para a Modelação de Processos de Negócio 16
8.1. Representação gráfica e boas práticas 18
9. Glossário 33
10. Referências 34

Controlo de versões do documento

Versão	Data	Elaborado	Validado	Aprovado	Descrição das alterações
00.01	28/05/2024	José Sotero			Definição de framework de modelação de processos. Versão para debate interno e definição dos próximos passos com área de Arquitetura Empresarial.
00.02	31/05/2024	José Sotero			Correção da data da versão 00.01 que se refere a 2023 em vez de 2024. Correção do título do ponto 5.1. Arquitetura de Processo passou a: Arquitetura de Processos.
00.03	12/06/2024	Equipa de Levantamento de Processos - Arquitetura Empresarial			Identificação dos atributos a descrever sobre um processo, erros comuns e DMN.
00.04	05/08/2024	Equipa de Levantamento de Processos - Arquitetura Empresarial			Inserção de novo capítulo 5.4 Gestão de Risco. Inserção de novos itens no glossário. Renumeração de índice, lista de figuras e lista de tabelas. Acertos no layout gráfico do documento.
00.05	11/09/2024	Equipa de Levantamento de Processos - Arquitetura Empresarial			Adicionada referência às políticas SGSI para se proceder à classificação da informação.
00.06	06/11/2024	José Sotero			Alteração do ponto Representação gráfica e boas práticas. Foi acrescentado o ponto Gateways.

Tabela 1 - Controlo de versões do documento

Lista de figuras

Figura 1 - Arquitetura Empresarial 9
Figura 2 – Monitorização do Risco 10
Figura 3 – Matriz de Probabilidade e Impacto 12
Figura 4 - Hierarquia de Processos 12
Figura 5 – Exemplo ilustrativo de um Macroprocesso 13
Figura 6 – Exemplo ilustrativo de um Processo 13
Figura 7 - Exemplo ilustrativo de um Subprocesso 14
Figura 8 - Exemplo ilustrativo de uma Atividade 14
Figura 9 - Exemplo ilustrativo de uma Tarefa 15
Figura 10 - Exemplo ilustrativo de uma Subprocesso na forma expandida 20
Figura 11 - Exemplo ilustrativo de uma Subprocesso na forma contraída 20
Figura 12 - Exemplo ilustrativo da reutilização de um Processo 20

Lista de tabelas

Tabela 1 - Controlo de versões do documento 3

Tabela 2 - Siglas e acrónimos 34

1. Introdução

Uma framework de modelação de processos é uma estrutura que organiza e uniformiza a maneira como os processos de negócios são documentados, analisados e melhorados dentro de uma Organização.

A ausência de processos documentados e a falta de uma framework de gestão de processos representam desafios significativos para qualquer Organização.

Ao superar os desafios da ausência de padronização, controlo e documentação, as Organizações podem alcançar a excelência operacional, otimizar seus resultados e conquistar uma vantagem competitiva sustentável.

2. Âmbito

A Framework de Gestão e Modelação de Processos de Negócio (BPM) tem como objetivo principal fornecer uma abordagem estruturada e sistemática para identificar, modelar, analisar, melhorar, implementar e monitorizar os processos de negócio.

Por conseguinte, incluí diretrizes, metodologias, ferramentas e padrões específicos para garantir a consistência e eficiência na modelação de processos em todo MJ.

O âmbito da framework inclui, mas não se limita a:

- **Identificação de Processos:** Proporcionar metodologias e ferramentas para o levantamento e mapeamento inicial dos processos de negócio existentes.
- **Modelação de Processos:** Definir padrões e notações (por exemplo BPMN) para a criação de modelos claros e compreensíveis dos processos de negócio.
- **Análise de Processos:** Oferecer técnicas para a análise crítica dos processos modelados, identificando ineficiências, e oportunidades de melhoria.
- **Melhoria de Processos:** Propor estratégias e práticas para a implementação de melhorias nos processos, visando maior eficiência, eficácia e alinhamento com os objetivos estratégicos.
- **Implementação e Monitorização:** Estabelecer diretrizes para a implementação das melhorias identificadas e para o acompanhamento contínuo dos processos, utilizando indicadores de desempenho (KPIs) adequados.
- **Revisão e Otimização Contínua:** Incentivar a prática de revisões periódicas e a cultura de melhoria contínua dos processos de negócio.
- **Governação dos Processos:** Definir a estrutura de governação necessária para garantir que os processos de negócio são geridos de forma consistente e alinhada com as políticas e objetivos da organização.
- **Gestão de Riscos:** Identificar, avaliar e mitigar riscos associados aos processos de negócio para assegurar a continuidade e a resiliência operacional.

3. Destinatários

- **Gestão de Topo:** Executivos e Diretores
  A gestão de topo garante que os processos de negócio estão alinhados com a estratégia e objetivos corporativos. A gestão de topo utiliza a framework para obter uma visão geral dos processos críticos e tomar decisões informadas para melhorar a eficiência e eficácia organizacional.
- **Donos ou Owners de Processos**
  Compete aos Owners garantir que o processo é executado como descrito, bem como, desencadear a implementação das melhorias aos processos sob sua responsabilidade.
- **Equipa de BPM (Analistas e Especialistas em Processos)**
  Estes colaboradores usam esta framework nas suas atividades diárias de BPM, incluindo a modelação, análise, e otimização de processos.
- **Coordenadores e Técnicos de TI**
  Utilizam a framework para garantir que as soluções tecnológicas suportam os processos de forma eficaz e exista um alinhamento entre tecnologia e processos de negócio.
- **Colaboradores Operacionais**

A framework ajuda a documentar e padronizar os processos, facilitando a formação e a eficiência na execução consistente dos processos, ou seja, executam os processos de negócio de acordo com as práticas estabelecidas.

- **Especialistas em Qualidade e Melhoria Contínua**
  Utilizam a framework para identificar oportunidades de melhoria e implementar práticas de qualidade.
- **Gestores de Risco e Compliance**
  A framework ajuda a garantir que os processos de negócio estão em conformidade com as regulamentações e normas aplicáveis, sendo utilizada também, para identificar e mitigar riscos associados aos processos.
- **Consultores Externos e Auditores**
  Utilizam a framework para realizar auditorias e fornecer recomendações baseadas em melhores práticas.

4. Benefícios Esperados

Recorrendo a esta framework, baseada nas melhores práticas, o Ministério da Justiça em geral e o IGFEJ em particular propõem-se alcançar diversos benefícios entre os principais, destacamos os seguintes:

4.1. Alinhamento Estratégico

- **Alinhamento com objetivos de negócio:** Garante que os processos estão alinhados com os objetivos estratégicos da organização.
- **Facilitação na tomada de decisões:** Proporciona informações precisas e relevantes para a tomada de decisões estratégicas.

4.2. Melhoria na Eficiência e Produtividade

- **Automatização de Processos:** Identificação de tarefas repetitivas e automatização de processos pode reduzir o tempo e os custos operacionais.
- **Redução de Erros:** Processos bem modelados reduzem a probabilidade de erros manuais.

4.3. Transparência e Visibilidade

- **Clareza dos Processos:** Facilita a compreensão e visualização dos processos por todos os envolvidos.
- **Rastreamento e Monitorização:** Permite a monitorização contínua dos processos e o rastreamento do desempenho em tempo real.

4.4. Melhoria Contínua

- **Identificação de pontos fracos:** A modelação dos processos ajuda a identificar e eliminar gargalos e ineficiências nos processos.
- **Melhoria contínua:** Fomentar a cultura de melhoria contínua através da análise e otimização regular dos processos.

4.5. Melhoria na Comunicação e Colaboração

- **A padronização de processos:** Cria uma linguagem comum e padronizada que facilita a comunicação entre diferentes departamentos e equipas e garante que as tarefas são executadas de forma consistente e eficiente, minimizando variabilidades e retrabalho.
- **Colaboração Efetiva:** Promove uma colaboração mais efetiva entre stakeholders internos e externos.

4.6. Conformidade e Gestão de Riscos

- **Conformidade regulamentar:** Assegura que os processos estão em conformidade com as leis, regulamentações e normas aplicáveis.
- **Gestão de Riscos:** Ajuda na identificação e mitigação de riscos operacionais e estratégicos.

4.7. Flexibilidade e Agilidade

- **Adaptação às mudanças:** Permite uma rápida adaptação dos processos às mudanças do mercado, leis, regulamentos ou estratégias organizacionais.

- **Resiliência organizacional:** Aumenta a capacidade da organização de responder a crises e desafios de forma eficaz.

4.8. Melhoria na Experiência do Cliente

- **Processos otimizados:** Resultam num melhor atendimento ao cliente, com tempos de resposta mais rápidos e maior qualidade de serviço.
- **Personalização:** Permite a personalização dos serviços com base nas necessidades e preferências dos clientes.

4.9. Redução de Custos

- **A eliminação de desperdícios:** Identifica e elimina atividades que não agregam valor, reduzindo custos desnecessários.
- **Otimização de recursos:** Maximiza a utilização eficiente dos recursos disponíveis.

4.10. Documentação e Formação

- **Processo de Onboarding:** Processos bem documentados facilitam a integração de novos colaboradores.
- **Conhecimento organizacional:** Preserva o conhecimento institucional, garantindo continuidade operacional.

5. Conceitos Fundamentais

5.1. Arquitetura de Processos

Uma abordagem estruturada para desenhar, analisar e gerir os processos dentro de uma organização.

A arquitetura de processos aborda como os processos são definidos, documentados, implementados, monitorizados e melhorados numa Organização.

A arquitetura envolve a compreensão detalhada dos processos existentes e a definição de como esses processos devem ser executados para atingir os objetivos estratégicos da Organização de forma eficaz e eficiente.

Considerando a arquitetura definida, é possível criar uma visão clara e coesa da forma como todos os processos se inter-relacionam, garantindo o alinhamento com a Missão e Objetivos da Organização.

5.2. Arquitetura de Processos de Negócio[1]

"Representa um subconjunto da Arquitetura de Processos e dá uma **visão global organizada dos Processos de Negócio de uma empresa**, que específica suas relações, as quais podem ser acompanhadas de diretrizes que definem como esses processos devem ser organizados." (Dijkman; Vanderfeesten; Reijers, 2016)

A Arquitetura de Processo de Negócio (BPA) **é um dos componentes da Arquitetura Empresarial** (*Rummler & Ramias*, 2015), como ilustra a Figura 1 - Arquitetura Empresarial.

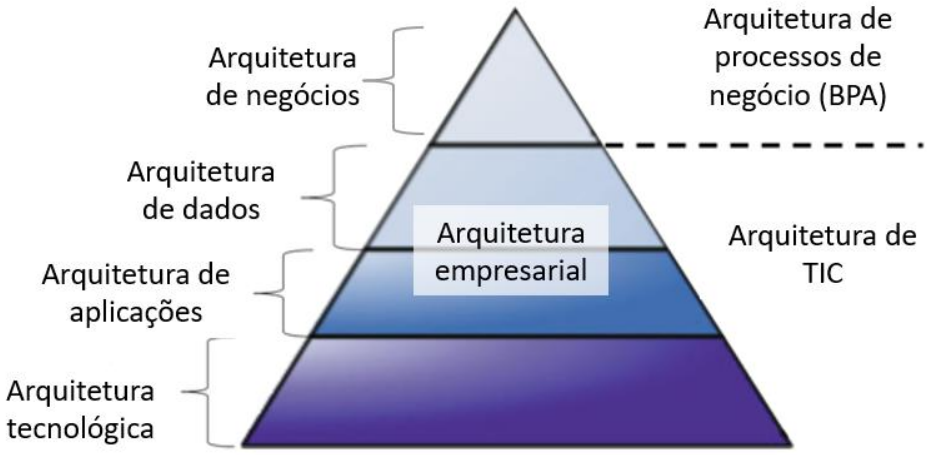


Figura 1 - Arquitetura Empresarial

A arquitetura de processos de negócio também é conhecida como Arquitetura de Negócios (vom Brocke & Rosemann, 2015).

A arquitetura de processos lida com o "COMO" do negócio. Define como um entregável, produto ou serviço é produzido e entregue. Dessa forma, modelos de arquitetura de processos, quando decompostos em maior nível de detalhe, definem as atividades que um negócio deve ser capaz de realizar… (ABPMP BPM CBOK V3.0, 2013, Pág. 77)

5.3. ITIL 4

Os processos de uma organização devem ser identificados e organizados considerando uma norma e/ou estrutura de gestão de processos, como por exemplo, o ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Optamos por seguir a framework ITIL 4 porque o sistema de gestão de serviços de TI está alinhado com a mesma. Este framework foca-se na co-criação de valor com os clientes e outras partes interessadas através de um melhor entendimento sobre a contribuição dos serviços de TI para o negócio. Nesta abordagem, são identificadas 34 práticas que estão divididas em 3 categorias:

- Gestão Geral;
- Gestão de Serviço;
- Gestão Técnica.

5.3.1. Gestão Geral

A Gestão Geral menciona as práticas fundamentais para a administração geral da organização, abrangendo todas as áreas da mesma. Esta categoria inclui práticas como: Gestão de Melhoria Contínua, Gestão de Riscos, Gestão de Fornecedores, Gestão de Recursos Humanos, entre outros.

[1] https://flexmethod4innovation.com/glossario/arquitetura-de-processos-de-negocio-bpa/

5.3.2. Gestão de Serviço

As práticas da Gestão de Serviço incidem sobre o planeamento, entrega e suporte de serviços de TI, entre as quais, Gestão de Incidentes e Pedidos de Serviço, Gestão de Problemas, Gestão de Ativos de TI, Gestão da Disponibilidade, entre outros.

5.3.3. Gestão Técnica

As práticas de Gestão Técnica são focadas na infraestrutura tecnológica necessária para a entrega de serviços de TI. Nesta categoria estão incluídas as práticas relativas ao desenvolvimento, implementação e manutenção de soluções tecnológicas que suportam os serviços de TI, entre as quais, Desenvolvimento e gestão de software, Gestão de infraestruturas e plataformas, entre outros.

5.4. Gestão de Risco

O risco é um acontecimento ou situação, com determinada probabilidade, que caso se verifique poderá prejudicar o sucesso de um ou mais objetivos de negócio. Desta forma, a gestão de riscos é uma peça fundamental que permite maximizar a probabilidade de sucesso da operação ou projeto e assenta numa atitude ativa face ao que pode causar os problemas, antecipando as causas e consequências e tomando decisões e/ou desencadeando antecipadamente ações.

5.4.1. Monitorização do Risco

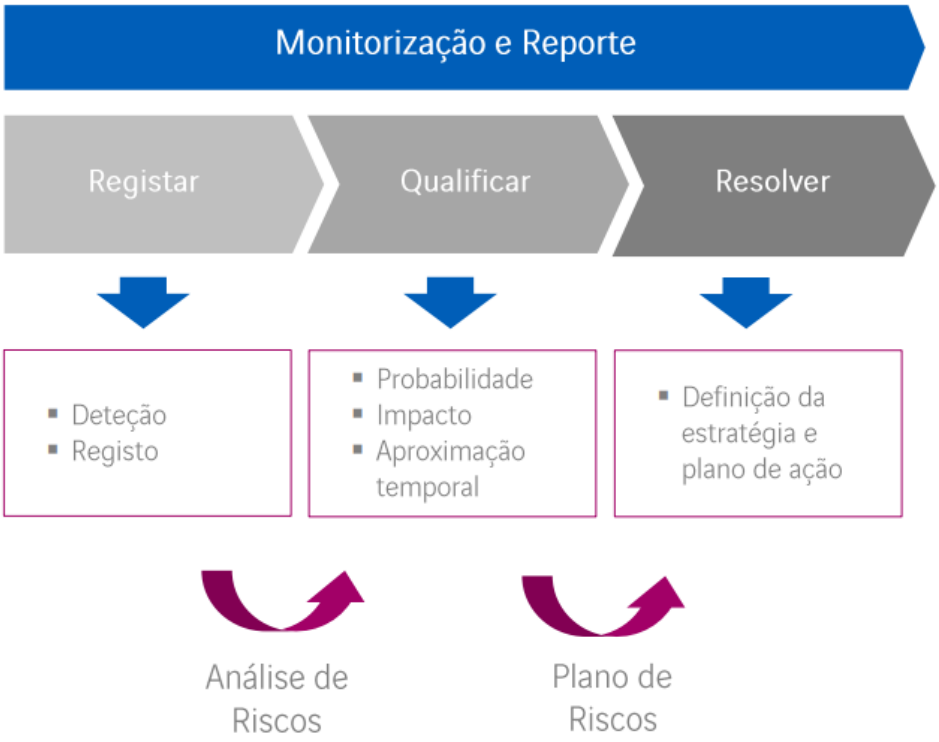
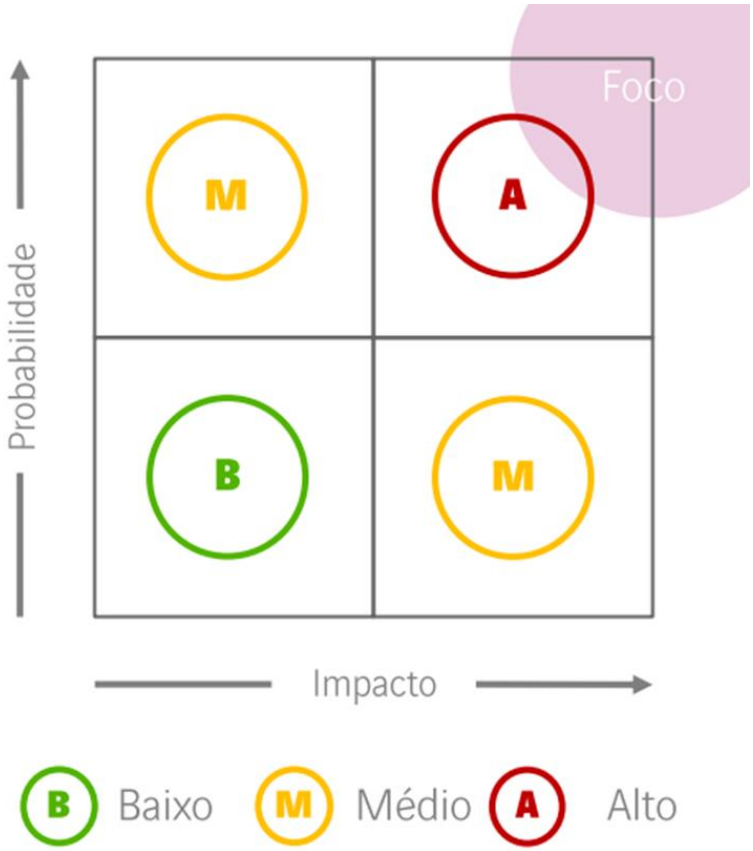


Figura 2 – Monitorização do Risco

5.4.2. Matriz de Probabilidade e Impacto do Risco



PROBABILITY AND IMPACT MATRIX

PROBABILITY					
0,90	0,05	0,09	0,18	0,36	0,72
0,70	0,04	0,07	0,14	0,28	0,56
0,50	0,03	0,05	0,10	0,20	0,40
0,30	0,02	0,03	0,06	0,12	0,24
0,10	0,01	0,01	0,02	0,04	0,08
	0,05	0,10	0,20	0,40	0,80
	IMPACT				

Figura 3 – Matriz de Probabilidade e Impacto

6. Hierarquia de Processos

Figura 4 - Hierarquia de Processos

6.1. Macroprocesso

Agrupa os principais serviços (p. ex. de TI) oferecidos pela Organização, com foco na visão estratégica e no cumprimento dos objetivos traçados.

Exemplos:

- Gestão de Serviços de TI
- Gestão da Segurança da Informação e Acesso (IAM)
- Desenvolvimento e Entrega de Software

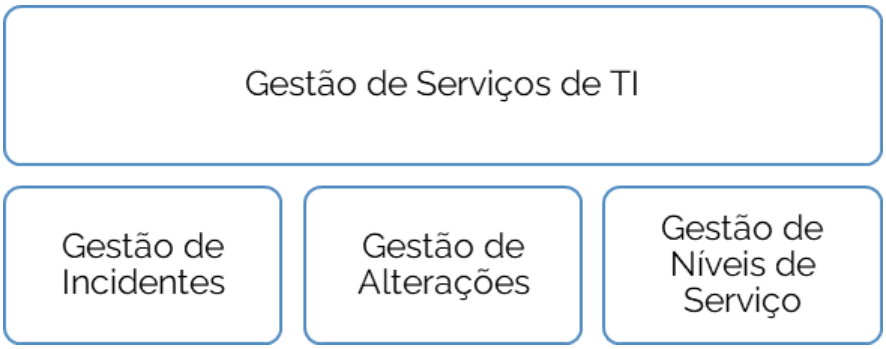


Figura 5 – Exemplo ilustrativo de um Macroprocesso

6.2. Processo

Representa um conjunto estruturado de atividades inter-relacionadas que são realizadas sequencialmente ou em paralelo para atingir um objetivo específico.

Transforma entradas(inputs) em saídas de valor (para o cliente no caso dos processos de Negócio)

Exemplos:

- Processo de Onboarding (IAM);
- Processo de Resolução de Incidentes (ITSM);
- Processo de Desenvolvimento de Aplicações WEB.

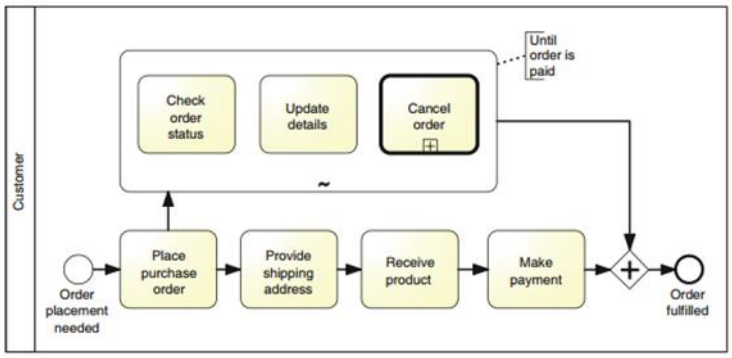


Figura 6 – Exemplo ilustrativo de um Processo

6.3. Subprocesso

Descreve, com maior detalhe, um conjunto de etapas específicas dentro de um processo principal. Pode ser modelado de forma independente ou integrado no processo principal.

Exemplos:

- Validação de Credenciais de Utilizador (subprocesso do Processo de Onboarding);
- Análise da Causa Raíz do Problema (subprocesso do Processo de Resolução de Incidentes).

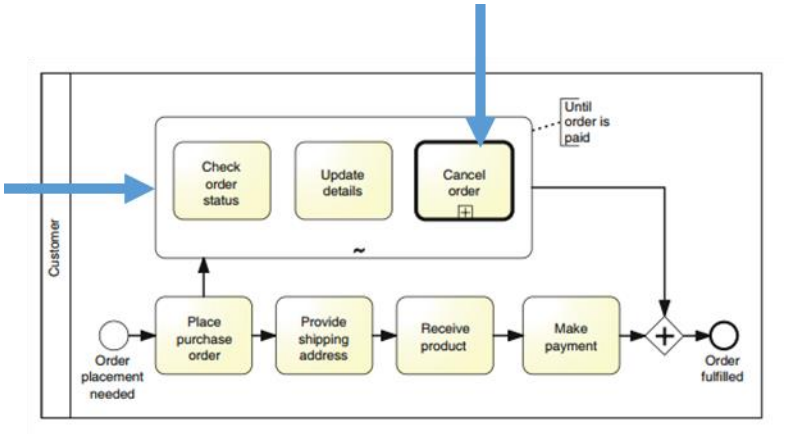


Figura 7 - Exemplo ilustrativo de um Subprocesso

6.4. Atividade

Unidade de trabalho composta por um conjunto de tarefas inter-relacionadas, com objetivos específicos e mensuráveis.

Geralmente, é executada por um único indivíduo ou equipa e tem uma duração maior que uma tarefa.

Exemplos:

- Análise de Requisitos;
- Codificação de Módulos;
- Instalação de Software.

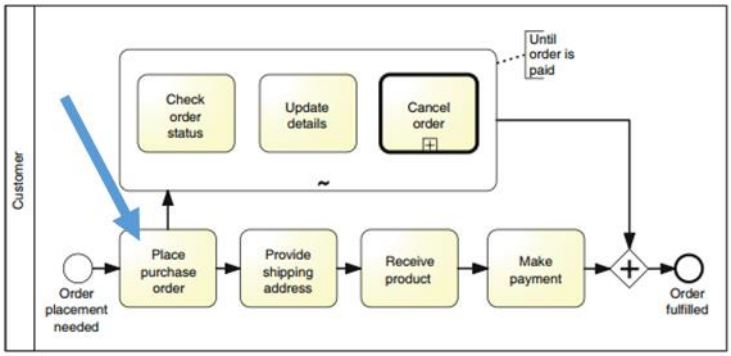


Figura 8 - Exemplo ilustrativo de uma Atividade

6.5. Tarefa

Unidade indivisível de trabalho, com âmbito pequeno e bem delimitado. Geralmente, é executada por um único indivíduo, é de curta duração e é realizada dentro de uma atividade ou processo maior.

Exemplos:

- Criar Ticket de Suporte;
- Enviar Relatório de Status;
- Atualizar Base de Conhecimento.

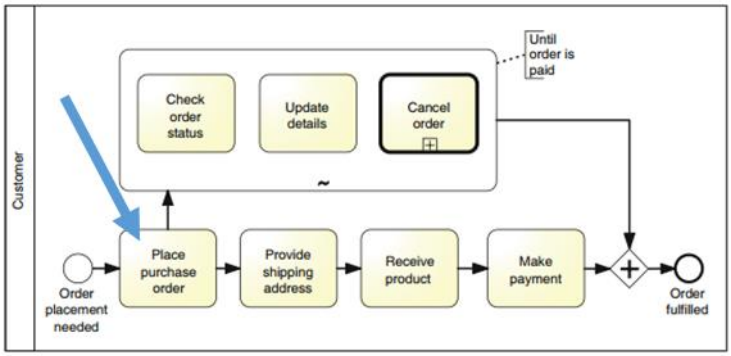


Figura 9 - Exemplo ilustrativo de uma Tarefa

7. Atributos do Processo

De forma a uniformizar a documentação de processos, no cabeçalho de um documento de levantamento de um processo, devem constar alguns dados identificadores, tais como:

- Nome do Processo;
- Nomenclatura do processo: Os processos devem ser organizados segundo a hierarquia definida no índice estruturante aprovado pela área do NPOCI.
- Processos relacionados a montante: Processos que antecedem e constituem um input para o processo em causa.
- Processos relacionados a jusante: Processos que utilizam como entrada o resultado do processo em causa.
- Versão do documento e alterações efetuadas;
- Responsável pela atualização do documento;
- Data.
-

Posteriormente, entrando em maior detalhe, sugerimos um conjunto de atributos, complementares aos modelos do processo, que podem ser recolhidos:

Atributos do Processo	Descrição
Entidade	Entidade onde o processo é executado e que tem interesse na sua documentação. Esta entidade pode ser pública, privada ou outra.
Âmbito	Enquadramento e contextualização do levantamento do processo
Objetivo	Um ou mais objetivos do processo, que de certa forma justificam a razão da existência do mesmo.
Dono	Pessoa ou entidade com responsabilidade sobre a execução, desempenho e atualização do processo.
Descrição	Descreve o processo de forma sucinta, mas completa. Deve ser suficientemente detalhada para que qualquer pessoa possa compreender o processo.
Atividades	Ações/Atos que compõem um processo de negócio.
Entradas do processo (inputs)	Os pontos de entrada de um processo de negócio.
Entregáveis (Outputs)	Os resultados esperados de um processo de negócio.

Participantes	Pessoas ou sistemas envolvidos num processo de negócio, isto é, fornecedores, clientes, entre outros.
Metodologias	Metodologias utilizadas para executar o processo de forma adequada.
Ferramentas	Ferramentas envolvidas que suportam o processo no momento de execução.
Métricas	Medidas e indicadores de desempenho (KPI´s) que estão a ser utilizados para avaliar o desempenho do processo.
Orientação técnica	Conceitos, orientações legais, regulamentos, despachos internos e outra informação que fundamente o processo.
Classificação da informação	A informação de um processo pode ser classificada como: pública, interna, confidencial ou restrita. (conforme documentado na "Política de Classificação e Tratamento da Informação (I)", disponível na intranet - consultar referências do guião.)
Maturidade	Este atributo é baseado no modelo de maturidade de processos CMMI e é útil para aferir da qualidade do processo e da sua capacidade de evolução.
Riscos e Ações	Riscos potenciais que podem afetar o processo, tais como, falhas humanas, problemas técnicos ou mudanças no ambiente de negócios e respetivo plano de ação.
Sugestões	Sugestões de melhoria nos processos.

Caso o levantamento do processo seja efetuado por meio de uma entrevista, numa secção do documento, devem ser também identificados, os entrevistadores e entrevistados, assim como as datas das reuniões.

Relativamente ao atributo "atividades", é relevante detalhar cada atividade do processo de forma a compreender o seu contributo para o mesmo. Sendo assim, podemos identificar os seguintes atributos:

Atributos das atividades	**Descrição**
Nome	Nome da atividade.
Descrição	Descrição detalhada da atividade, incluindo ferramentas e métodos utilizados. Entrada de Recursos, informações ou materiais necessários para iniciar a atividade. Saída de Resultados ou produtos gerados pela atividade.
Responsável	Departamento, núcleo, equipa ou função do participante responsável pela execução da atividade.
Documentos	Documentos associados à atividade.

No que se refere à modelação dos processos, de forma a uniformizar a representação gráfica, foram identificadas boas-práticas que devem ser adotadas pelas equipas.

8. Notação para a Modelação de Processos de Negócio

A Business Process Modeling Notation (BPMN) ou Notação para a modelação de Processos de Negócio é uma notação gráfica padronizada utilizada para descrever os processos de negócio de forma clara e acessível.

O seu principal objetivo é estabelecer uma linguagem comum entre todos os intervenientes, desde os utilizadores de negócio até aos técnicos responsáveis pela implementação dos processos através de ferramentas de Business Process Management Suites (BPMS).

A BPMN é uma notação simples e intuitiva para o negócio, mas suficientemente expressiva para representar a semântica complexa dos processos, permitindo a sua implementação. Ao utilizar esta notação, pretende-se que os intervenientes consigam ler, entender e refletir sobre as práticas de trabalho, clarificar os comportamentos esperados e assegurar o cumprimento das regras e/ou requisitos vigentes.

A versão atual, BPMN 2.0, é um padrão internacionalmente reconhecido para a modelação de processos de negócio. Para mais informações, pode consultar o site oficial da OMG (Object Management Group) em www.omg.org.

Em suma, segundo a BPMN, um processo é representado através de um diagrama de processo (modelo) composto por um conjunto de atividades, eventos, gateways e fluxos de sequência, que definem a lógica de execução do mesmo desde o seu início até à sua conclusão.

8.1. Representação gráfica e boas práticas

8.1.1. Regras Gerais de Desenho

Usar apenas os símbolos BPMN selecionados. Novos símbolos podem ser acrescentados, sempre em comum acordo com o responsável da Arquitetura de Processos.

Os processos *As-Is* referem-se aos processos já existentes e/ou levantados pela primeira vez. Qualquer melhoria efetuada a um processo (já existente) é sempre um *To-Be*, mesmo que neste se proceda a poucas alterações.

Não usar "é" ou "são" (verbo ser), i.e., em vez de "Encomenda é recebida", utilizar apenas "Encomenda recebida".

Iniciar as descrições com letra maiúscula, devendo todas as outras letras ser minúsculas.

8.1.2. Piscina (Pool)

Uma piscina ou Pool é um container gráfico que representa um participante principal num processo de negócio. Esse participante pode ser uma organização, uma entidade ou um sistema que interage com outros participantes ao longo do processo.

	Uma piscina é um *container* gráfico que agrupa conjunto de atividades e as separa de outras piscinas.

O nome da piscina pode representar:

- Organização (Role) ou entidades de negócio;
- Processos e ou participantes no processo.
- Sistema.

Ex.: IGFEJ ou DSST

É uma boa prática manter a uniformização de todos os nomes das piscinas em uso, porque contribui para a uniformização dos processos e facilita a sua compreensão.

8.1.3. Pista ou (Lane)

Uma pista ou Lane é uma subdivisão dentro de uma piscina (Pool) que organiza e categoriza as atividades do processo de negócio. *Lanes* são usadas para representar diferentes departamentos, funções, papéis ou qualquer outra subdivisão que faça sentido dentro do contexto da organização que a Pool representa.

	Pistas (*Lanes*) Uma piscina pode estar dividida em várias pistas. A pistas dividem as atividades e podem simbolizar os papeis, áreas e responsabilidades no processo.

As pistas são divisões da piscina, são utilizadas para organizar as atividades e podem simbolizar:

- Departamentos ou áreas;
- Responsabilidades (Role) ou papéis;
- Atores;
- Equipamento ou sistema de software.

É uma boa prática manter uma lista atualizada de todos os **nomes** das pistas em uso, porque contribui para uniformização.

8.1.4. Processo

Processo é uma agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados (in ABPMP_CBOK_Guide__Portuguese 3.0).

Todos os processos devem ter um nome. O nome deve ajudar a perceber o objetivo do processo.

Regra de atribuição do nome:

Verbo no infinitivo + substantivo + outros termos ou palavras que permitam um entendimento universal do processo.

Iniciar as descrições com letra maiúscula; evitar ao máximo abreviatura das palavras.

Ex.: Encomendar equipamento.

Evitar o uso de nome de aplicações ou objetos de informação na descrição processual.

Ex: Registar nome em *Siebel* ou “Enviar e-mail".

8.1.5. Subprocesso

Um subprocesso é um processo que é chamado por um outro processo.

Existem dois tipos de subprocessos a considerar:

O subprocesso que é criado apenas com a finalidade de simplificar a modelação de um processo, a sua leitura apenas faz sentido no contexto do processo "Pai" e pode ser representado de duas formas:

- na forma expandida

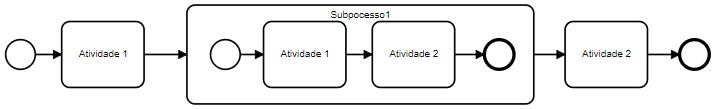


Figura 10 - Exemplo ilustrativo de uma Subprocesso na forma expandida

- na forma contraída.

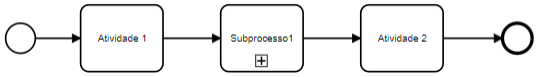


Figura 11 - Exemplo ilustrativo de uma Subprocesso na forma contraída

O subprocesso, que é em si um processo global que é reutilizado no contexto de outros processos.

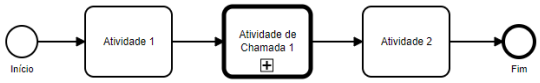


Figura 12 - Exemplo ilustrativo da reutilização de um Processo

As regras e as práticas aplicadas aos subprocessos são as mesmas que as aplicadas aos processos.

Todos os subprocessos devem ter um nome. O nome deve ajudar a perceber o objetivo do subprocesso.

Regra de atribuição do nome:

Verbo no infinitivo + substantivo + outros termos ou palavras que permitam um entendimento universal do subprocesso.

Iniciar as descrições com letra maiúscula; evitar ao máximo abreviatura das palavras.

Ex.: Faturar encomenda.

8.1.6. Atividades

A atividade representa uma ação a executar que define, de forma clara, "o que fazer". Por isso, não deve ser confundida com uma função nem com um estado de um produto ou serviço.

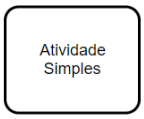
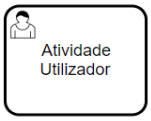
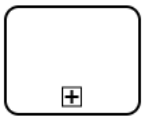
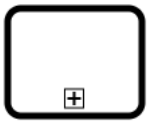
Todas as atividades devem ter um nome. O nome deve ajudar a perceber o que a atividade faz.

Regra de atribuição do nome:

Verbo no infinitivo + substantivo + outras palavras que contribuam o entendimento universal.

Evitar ao máximo abreviatura das palavras e redundâncias de semântica, ou seja, dois termos com o mesmo significado.

Ex.: alterar e modificar.

Símbolo	Descrição
	Atividade Simples ou abstrata
	**Atividade Utilizador** é uma atividade típica de *workflow*, em que uma pessoa executa trabalho em um Sistema de Informação (software). **Ex.: Registar Fatura**
	Atividade Serviço é uma atividade que ocorre automaticamente, sem necessidade de intervenção humana. **Ex.: Executar *web service***
	**Atividade Subprocesso** é um processo que é chamado por um outro processo e que foi criado apenas com a finalidade de simplificar a explicitação de um processo, a sua leitura apenas faz sentido no contexto do processo "Pai".
	**Atividade de chamada** (*Call Activity*) representa a chamada de um subprocesso, que é em si um processo reutilizado no contexto de outro processo.

8.1.7. Eventos de Início

O evento de início marca o ponto onde o processo começa. Este evento é do tipo ***catch***, porque aguarda a ocorrência de um facto, só depois o fluxo inicia.

Todos os eventos de início devem ter um nome. O nome deve ajudar a perceber como o processo começa.

Particípio indica uma ação já finalizada ou relacionada com o passado e caracteriza-se pela terminação -**ADO** e **IDO**.

Todos os diagramas devem ter pelo menos um evento de início.

Símbolo	Descrição
	Evento de **Início** de processo **simples** ou **indeterminado**. Normalmente é utilizado para representar o início manual de um processo.
	Evento de **Início** de **mensagem** ou mensagem de início. O processo inicia com a chegada de uma mensagem enviada por outro processo, ou seja, informação externa ao processo (um documento, uma mensagem, um telefonema, etc.). Este símbolo não pode ser utilizado em subprocessos. **Ex: Pedido de compra recebido**.
	Evento de **Início** de **temporizador**. O processo inicia numa determinada data, numa determinada hora ou tem uma recorrência temporal. **Ex.: No último dia útil de cada mês; De 15 em 15 minutos; Todas as segunda-feira.**

8.1.8. Eventos de Fim

O evento de fim marca o ponto onde o processo termina. Este é evento do tipo ***throw***, porque gera a ocorrência de um facto.

Todos os eventos de fim devem ter um nome. O nome deve refletir o estado final do processo, ou seja, como o processo termina e/ou o que o processo gerou.

Todos os processos devem ter pelo menos um evento de fim.

Ex.: Proposta de orçamento aprovada.

Símbolo	Descrição
	Evento de **Fim simples** O processo termina ao encontrar este símbolo, caso não existam outros fluxos em curso. Um processo pode ter mais que um evento de fim e pode ter vários caminhos paralelos para chegar a um dos fins. O processo só termina quando todos os caminhos chegarem a um evento de fim.
	Evento de **Fim** – **Mensagem** Este evento é do tipo ***throw***, gera a ocorrência de um facto, ou seja, o processo termina com o envio de uma comunicação de qualquer tipo (um documento, uma mensagem, um telefonema, etc.). É usado para iniciar um outro processo.

8.1.9. Evento Intermediário

O evento intermediário sinaliza um ponto no decorrer do processo onde existe a ocorrência de um facto.

Os eventos intermédios podem ser do tipo *Catch* ou *Throw*.

- ***Catch*** o fluxo da atividade **aguarda** que algo aconteça, assim que acontece o fluxo segue.
- ***Throw*** o fluxo da atividade **não espera**, o evento gera a ocorrência de um facto e o fluxo continua.

Todos os eventos devem ter um nome.

Símbolo	Descrição
	Evento Intermediário de **mensagem** (*Throw)* É utilizado para modelar um ponto do processo onde ocorre uma comunicação com outro processo ou agente externo. Este símbolo do envelope preto, sinaliza o envio da comunicação (um documento, uma mensagem, um telefonema, um email, um comando/ordem, etc.). **Ex.: Enviar comunicação do número de participantes; Enviar pedido de crédito de cliente.**
	Evento Intermediário de **mensagem** (*Catch)* É utilizado para modelar um ponto do processo onde ocorre uma comunicação com outro processo ou agente externo. Este símbolo do envelope, sinaliza a receção da comunicação (um documento, uma mensagem, um telefonema, um email, um comando/ordem, etc.). A identificação de que a mensagem enviada por um processo é a mesma recebida em outro processo deve ser explicitada utilizando-se a mesma descrição. **Ex.: Receber comunicação do número de participantes; Receber pedido de crédito de cliente.**
	Evento Intermediário – **Tempo** (timer) Pode ser usado para introduzir um tempo de espera ou para definir um determinado tempo ao fim do qual será desencadeada uma atividade, diferente da atividade que seria desencadeada caso o tempo não tivesse expirado. **Ex.: De 15 em 15 minutos**.
	Evento Intermediário **condicional** (*Catch)* Este evento implementa uma regra de negócio. O fluxo do processo fica parado até que a regra de negócio correspondente seja verdadeira. O nome dos Eventos Condicionais, devem estar em concordância com a sua condição de ativação. **Ex: Validar Dados** O processo, valida os dados do formulário antes de enviar para o sistema.

8.1.10. Gateways

As *gateways* vulgarmente conhecidas por pontos de decisão, na realidade são direcionadores do fluxo do processo e são usadas nos diagramas tanto para desvio do fluxo, como para junção do fluxo.

As *gateways* são responsáveis por controlar as iterações do fluxo, criando caminhos alternativos ou paralelos no mapeamento do processo. Ademais, também permitem unificar fluxos para dar continuidade a uma mesma sequência de atividades.

Símbolo	Descrição
	Gateway exclusiva (XOR) **- Na divergência** Representa uma condição de fluxo exclusiva, em que **apenas um dos fluxos** é seguido. Assim, quando o fluxo do processo atingir esta gateway, é verificada a condição indicada, e o fluxo só segue um dos caminhos possíveis. Os conectores de fluxo de saída podem ter descrições que ajudem a identificar qual a condição.
	Gateway exclusiva (XOR) **- Na convergência** A unificação dos fluxos **pode não existir** desde que se garanta que não há conflitos. Apenas um caminho chegará ao elemento seguinte (atividade ou gateway).
	Gateway inclusiva **(OR) - Na divergência** Um ou vários caminhos serão executados.
	Gateway inclusiva **(OR) - Na convergência** A unificação dos fluxos **deve existir**. Um ou vários caminhos chegarão ao elemento seguinte (atividade ou gateway).
	Gateway Paralela **(AND) - Na divergência** Todos os caminhos serão executados em simultâneo.
	Gateway inclusiva **(AND) - Na convergência** A unificação dos fluxos **deve existir**. O fluxo só irá para o próximo elemento (atividade ou gateway) quando todos os fluxos chegarem à gateway.

8.1.10.1. Nomes das Gateways

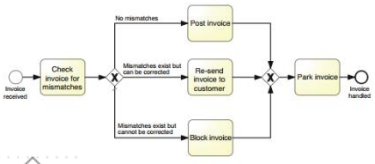
Os textos das gateways exclusivas e inclusivas devem ser em forma de pergunta. (Ex.: Proposta correta?) e, cada opção, deve ter um texto associado a cada caminho. Dar preferência a perguntas que tenham como respostas “sim” e “não”.

Na gateway paralela sempre que tiver mais do que duas saídas, utilizar os nomes nos fluxos de saída para identificar claramente o caminho a seguir, evitando quanto possível a realização da pergunta na gateway.

8.1.10.2. Gateway Exclusiva (XOR)

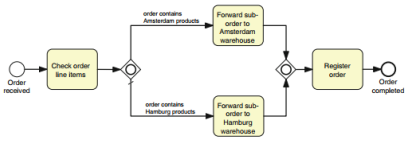
Representa uma condição de fluxo exclusiva (XOR), em que pode haver vários caminhos alternativos exclusivos, no entanto, **somente um dos caminhos pode ser escolhido**.

Esta gateway pode ser utilizada como **convergente**, quando várias atividades (uma de cada vez) convergem para uma atividade comum posterior**.**



8.1.10.3. Gateway Inclusiva (OR)

Representa uma condição de fluxo inclusiva, em que pode haver uma combinação dos caminhos criados a partir do gateway, de acordo com uma **informação a ser verificada na atividade que o antecede**. Semânticamente, este gateway funciona como um “e/ou”, já que o caminho a ser seguido pode ser um e/ou outro ou ambos de acordo com as informações e a lógica do negócio, por conseguinte todos os caminhos são considerados independentes e todas as combinações poderão existir.

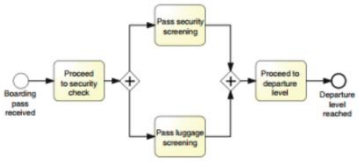


O fluxo pode seguir pelo caminho de cima, de baixo ou ambos, dependendo da necessidade/condição identificada na atividade que a antecede.

A atividade seguinte só é executada depois que todos os fluxos iniciados pela gateway terminem.

8.1.10.4. Gateway Paralela (AND)

Representa uma condição de fluxo de duas ou mais atividades que não têm nenhuma dependência de ordem entre si, ou seja, podem ser executadas em paralelo, sem necessidade de verificar qualquer condição. Cada caminho recebe um token.



Usamos o mesmo elemento para sincronizar os vários caminhos. A gateway aguarda por todos os tokens de entrada e só depois o fluxo continua.

8.1.11.Ligações

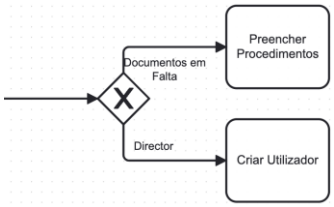
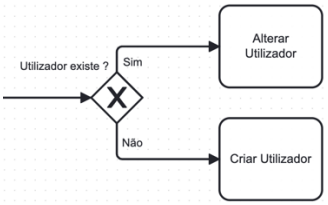
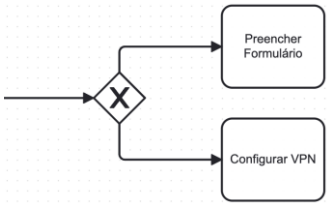
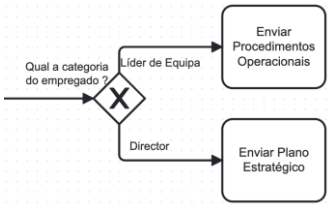
Símbolo	Descrição
	Ligação sequencial Conector de fluxo de informação, faz a ligação entre atividades, subprocessos, gateways e eventos.
	Ligação de associação Ligação de qualquer objeto a anotações, texto
	Ligação de associação direcional Ligação de uma atividade a um objeto de dados. A direção reflete a **entrada** de informação na atividade (sentido do, *data object* para atividade) ou **saída** (sentido da atividade para o *data object*).

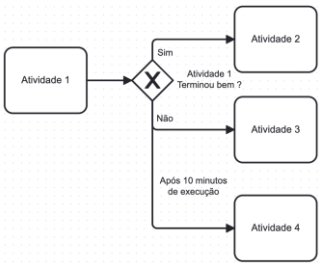
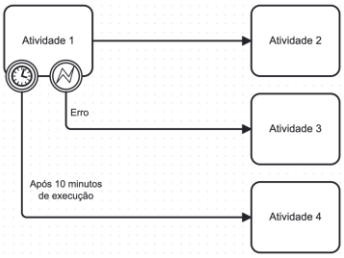
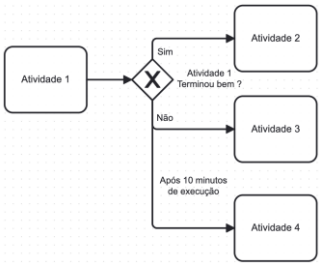
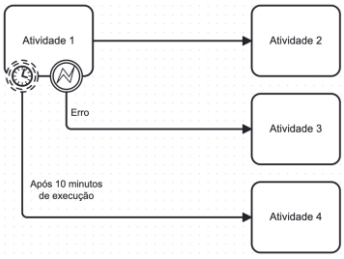
8.1.12. Objetos

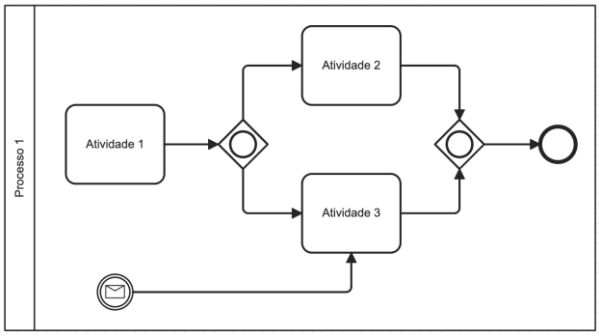
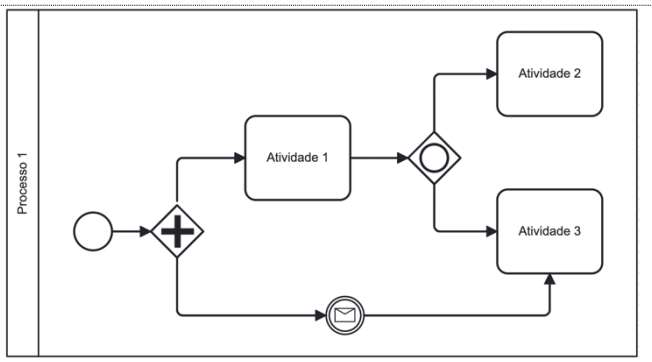
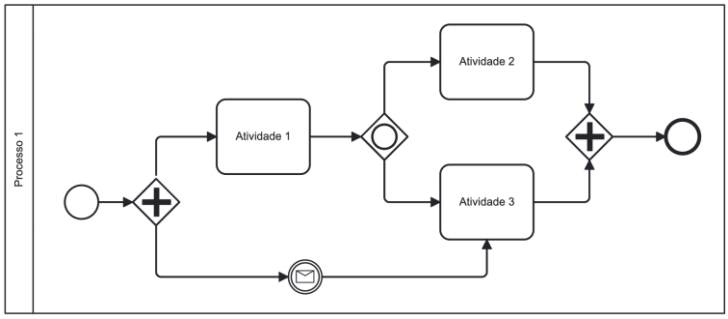
Símbolo	Descrição
	Anotação de texto Texto livre para anotações.
	Agrupador Agrupa um conjunto de objetos (atividades, gateways, fluxos, etc.) que fazem sentido como um todo num determinado contexto.
	Data Object Documento de entrada ou saída. Explicita a existência de um documento físico. Um Data Object é um artefacto que descreve os dados que são utilizados ou produzidos por atividades dentro de um processo de negócio. Ele não armazena dados, mas serve para ilustrar o fluxo e a manipulação dos dados dentro do processo.
	Data Object is collection Conjunto (mais do que um) de documentos de entrada ou saída. Explicita a existência de mais do que um documento físico.
	Data Store O Data Store serve como um local onde os dados são mantidos de forma persistente, mesmo após o término de um processo ou a interrupção temporária de uma instância de processo.

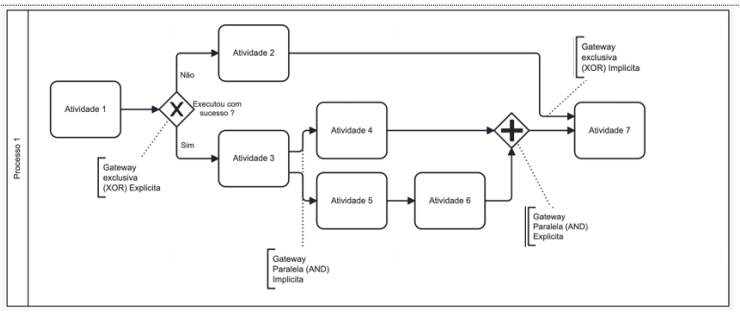
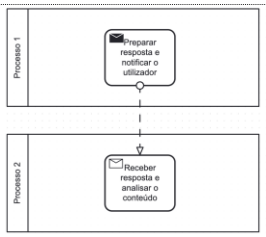
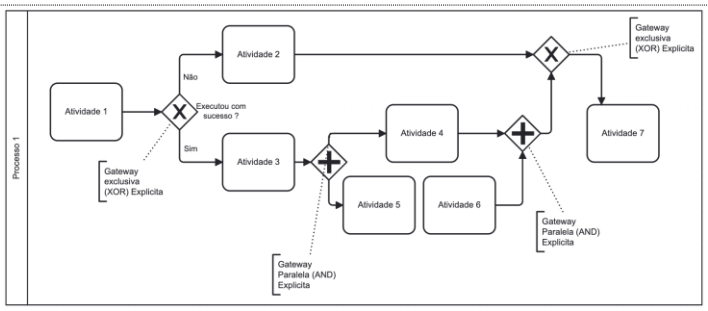
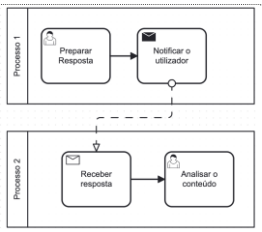
8.1.13. Erros Comuns e Soluções

Padrão	✗ (NOT OK)	✓ (OK)
Início de Processo	Processar Incidente	Incidente submetido
Atividade		
Fim de Processo	Entregar Pedido	Pedido está preparado

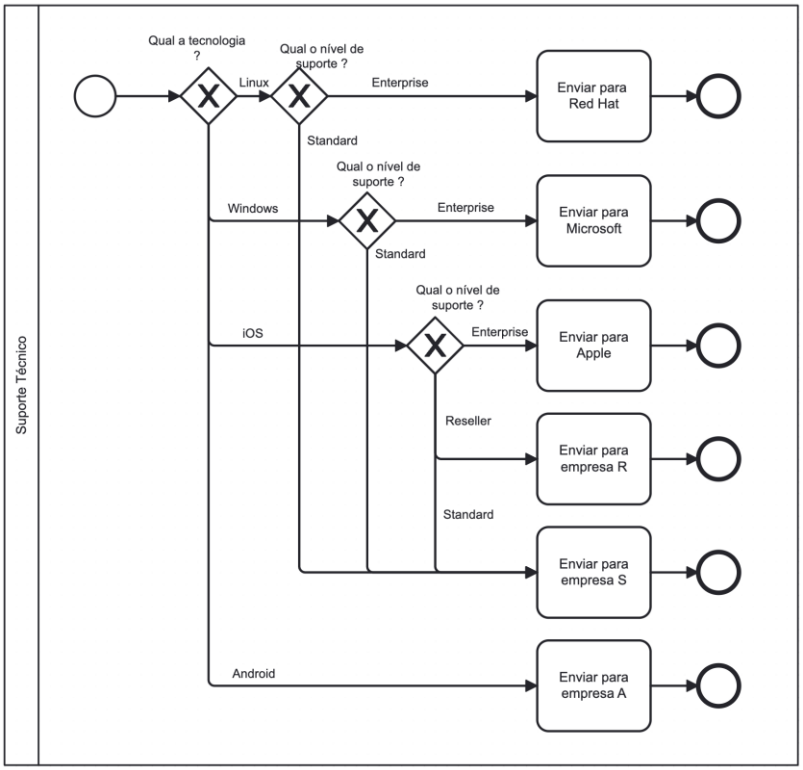
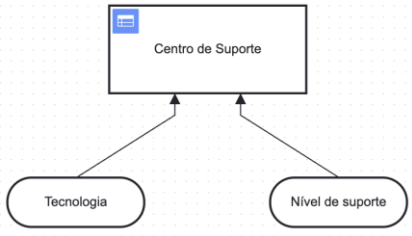
Padrão	✗ (NOT OK)	✓ (OK)
Decisão ilógica		
Ambiguidade		

Padrão	✗ (NOT OK)	✓ (OK)
Exceções Interruptivas		 Qualquer evento interrompe a Atividade 1
Exceções Mistas		 O evento de *Tempo/Timer* não interrompe a Atividade 1

Padrão		
Eventos de início implicitos	 A Atividade 1 e o evento de mensagem são acionados assim que o processo inicia. A evitar.	✗ **(NOT OK)**
Eventos de fim implícitos		
Eventos de início e fim explícitos		✓ **(OK)**

Padrão		
Mix de Gateways Implícitas e Explícitas	 Evitar a utilização de gateways implicitas e explicitas no mesmo diagrama.	✗ **(NOT OK)**
Nomes de Atividades ambíguas		
Uniformização do uso de Gateways Explícitas		✓ **(OK)**
Nomes de Atividades explícitas		

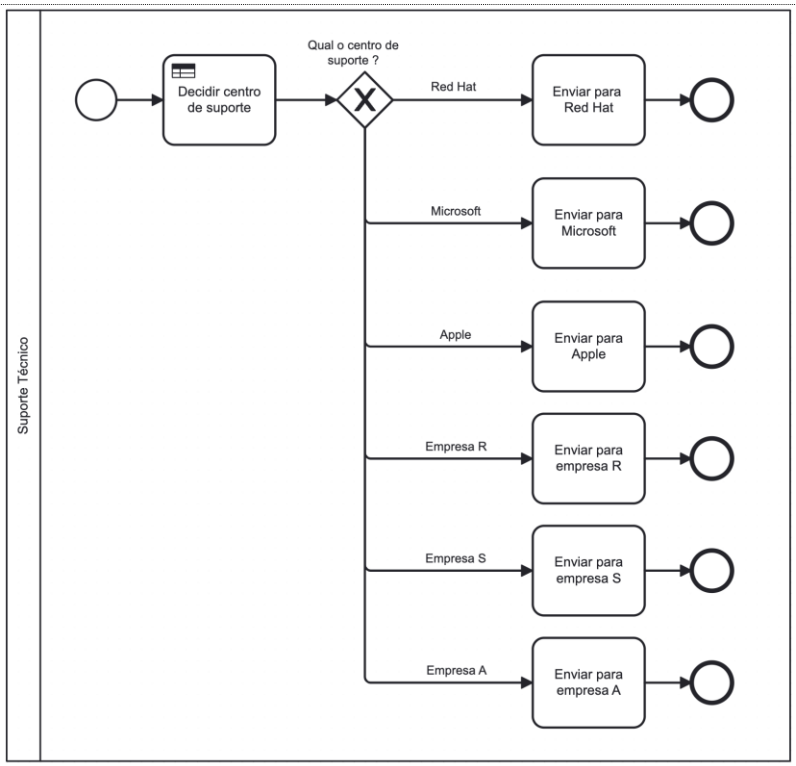
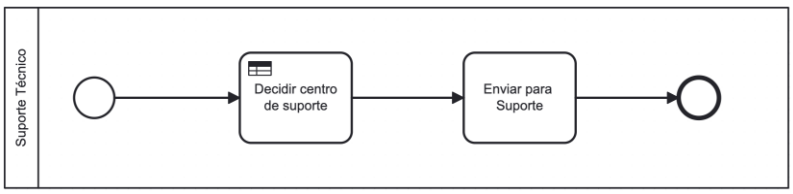
JUSTIÇA
PRR Plano de Recuperação e Resiliência
REPÚBLICA PORTUGUESA
Financiado pela União Europeia NextGenerationEU

<table>
<tr><th colspan="2">Padrão</th><th></th></tr>
<tr><td>Mix de Gateways para várias combinações</td><td> 
</td><td>✗ (NOT OK)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Utilização de Regras de Decisão</td><td> 

Centro de Suporte | Hit policy: Unique

	When Tecnologia string	And Nível de Suporte string	Then Centro de Suporte string	Annotations
1	Linux	Enterprise	Red Hat	
2	Windows	Enterprise	Microsoft	
3	iOS	Enterprise	Apple	
4	Android	–	Empresa A	
5	–	andard	Empresa S	
6	–	Reseller	Empresa R	
+				|</td><td>✓ (OK)</td></tr>
</table>

JUSTIÇA
PRR Plano de Recuperação e Resiliência
REPÚBLICA PORTUGUESA
Financiado pela União Europeia NextGenerationEU

Processo Simplificado	 A tabela de decisão é associada na atividade: Decidir Centro de Suporte	✓ **(OK)**
	Este dois modos são duas alternativas possíveis	
Processo c/ Simplificação Total	 A tabela de decisão é associada na atividade: Decidir Centro de Suporte	

9. Glossário

Siglas e acrónimos

Designação	Descrição
MJ	Ministério da Justiça
IGFEJ	Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.
DSST	Departamento de Serviços de Suporte Tecnológico
NPOCI	Núcleo de Planeamento, Organização e Controlo Interno
KPI	*Key Performance Indicators*
Process Owner/Dono do processo	Pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas com a responsabilidade e a prestação de contas pelo desenho, execução e desempenho de um ou mais processos de negócio. A propriedade dos processos pode exigir uma dedicação de tempo integral ou parcial.
BPMN	*Business Process Modeling Notation*

BPM	*Business Process Management (Gestão de Processos de Negócio).*
ITSM	*Information Technology Service Management*
ITIL	*Information Technology Infrastructure Library*
IAM	Identity Access Management
ABPMP	*Association of Business Process Management*
CBOK	*Common Body of Knowledge*

Tabela 2 - Siglas e acrónimos

10.Referências

1. Nascimento, T. (2020). Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI). Intranet. https://portal.justica.local/intranet/igfej/SitePages/Sistema-de-Gest%C3%A3o-da-Seguran%C3%A7a-da-Informa%C3%A7%C3%A3o.aspx